다온시 공개수업
대본집과 예상 질문·답변

통합사회2 · 미래와 지속가능한 삶 / 인구 문제와 해결 방안

50분 · 학생 약 20명 · 2인 1조 · 교사 PC 내부망 수업 모드

수업을 관통하는 질문

인구가 줄어도 살기 좋은 도시가 될 수 있을까?

이 자료를 쓰는 방법

2~4쪽은 수업 순서대로 읽는 진행 대본, 5~7쪽은 학생 질문에 답할 때 찾는 자료, 8쪽은 참관자 질문과 정책 참고표입니다. 대본은 학생 반응에 맞춰 줄여 읽으세요. 정책의 최적 순서를 먼저 알려주지 않습니다.

50분 한눈에 보기

시간	활동	화면
0~5분	두 도시 비교·탐구 질문	PPT 1~3
5~9분	인구 변화·지역 차이·정책 조건	PPT 4·5·7
9~12분	접속·목표·조작·역할 안내	PPT 9~12
12~20분	지역 진단·첫 투자·초반 운영	게임
20~23분	예상/실제 비교·역할 교대	PPT 13
23~35분	후반 운영·사건 대응·종료	게임
35~45분	같은 턴 결과 비교	교사 집계·PPT 14
45~50분	개별 결론·정리	PPT 15

수업 직전 꼭 확인

학생 기기 한 대로 실제 접속 → 같은 시나리오·목표·시드 설정 → 접속 주소·참가 코드 표시 → 조당 한 기기 사용. 교사 PC의 서버 창을 유지하고 절전·네트워크 변경을 피합니다.

준비물: 학생 기록지 22부, 교사용 본 자료 1부. 게임 활동 23분은 운영 계획이며 실제 학생 소요 시간을 측정한 값은 아닙니다.

2. 도입과 학습 정보 전달

0~9분 · PPT 1~5, 7 / 6·8장은 추가 설명이 필요할 때만

0~5분 | 가상의 두 도시로 문제 제시

교사 "오늘 여러분은 도시 운영자가 됩니다. 도시를 잘 운영했다는 것은 사람을 많이 모았다는 뜻일까요?"

교사 "화면의 두 도시는 토의를 위한 가상 사례입니다. A는 인구와 취업자가 늘었고, B는 인구가 줄었지만 돌봄 수요 충족률이 높습니다. 어디에서 살고 싶은지 짝과 정하고 이유를 말해 보세요."

진행: 40초 짝 대화 → 서로 다른 선택 2명 발표. 어느 도시도 정답으로 확정하지 않습니다.

교사 "어떤 기준을 중요하게 보았나요? 결정하기 위해 더 필요한 정보는 무엇인가요?"

예상 반응: 일자리, 주거비, 의료, 교통, 재정. "그것도 중요한 판단 기준이네요"라고 받아주고 오늘 확인할 지표와 연결합니다.

교사 "오늘은 문제를 찾고 정책을 선택한 다음, 결과를 근거로 설명합니다. 마지막에 인구가 줄어도 살기 좋은 도시가 될 수 있는지 다시 답해 보겠습니다."

5~7분 | 인구 변화의 원인과 지역 차이

교사 "출생과 사망에 따른 변화는 자연적 증감, 전입과 전출에 따른 변화는 사회적 증감입니다. 인구가 늘었다고 반드시 출생이 늘어난 것은 아닙니다."

교사 "출생보다 사망이 많아도 전입이 전출보다 충분히 많다면 인구는 늘 수 있겠지요. 게임에서도 총인구가 왜 변했는지 살펴보세요."

교사 "인구가 모이는 곳은 주택과 서비스가 부족할 수 있고, 빠져나가는 곳은 빈집과 저이용 시설이 늘 수 있습니다. 고령 주민 비중이 높아지면 의료·이동·돌봄의 필요에 맞게 도시를 조정해야 합니다."

7~9분 | 정책이 작동하는 조건

교사 "집을 정비하면 반드시 사람이 들어올까요? 일자리가 부족하면 입주가 제한될 수 있습니다. 돌봄시설도 운영 인력과 접근성이 부족하면 충분히 이용하지 못합니다."

교사 "이 게임의 비용과 효과는 수업용 가정입니다. 현실의 출생과 이동에는 고용·주거뿐 아니라 돌봄 부담, 일과 생활의 균형, 개인의 선택 등 여러 조건이 함께 작용합니다."

전환 발문: "어떤 정책이 좋아 보이나?"에서 "우리 지역에서 효과를 내려면 무엇이 필요한가?"로 넘어갑니다.

3. 조작 안내와 도시 운영

9~35분 · 게임 화면 / PPT 9~13

9~12분 | 접속·목표·역할

교사 "두 명이 한 도시를 운영합니다. 화면의 접속 주소와 참가 코드로 들어오세요. 학생 기기에는 설치가 필요 없습니다. 조 이름으로 참가하고 교사의 시작 안내를 기다립니다."

교사 "한 턴은 1년, 총 8턴입니다. 먼저 이번 목표를 확인하세요. 한 명은 조작자, 한 명은 분석자이고 4턴에 바꿉니다. 누르기 전에 두 사람이 이유를 합의하세요."

교사 "상단의 보유 예산과 연간 수지는 다릅니다. 생활권을 선택해 문제를 보고, 정책의 투자비·유지비·완료 시점·효과 조건을 확인한 뒤 시행합니다."

교사 "지금은 바로 정책을 누르지 말고, 가장 먼저 해결할 문제와 근거 수치 하나를 기록하세요."

12~20분 | 첫 투자와 결과 관찰

학생: 지역 비교 → 문제 기록 → 정책·지역 합의 → 시행 → 시간 진행 → 지도와 수치 확인.

교사 "왜 이 지역을 골랐나요? 다른 생활권과 비교하면 어떤 부족이 더 큰가요?"

교사 "건물이 완공된 것과 실제 이용자가 늘어난 것은 같은가요? 바뀐 수치 하나와 아직 바뀌지 않은 수치 하나를 찾아보세요."

막힌 조에는 "지금 가장 부족한 것 하나부터 골라보세요"라고 돕습니다. 특정 정책을 정답으로 지정하지 않습니다.

20~23분 | 중간 점검

교사 "잠깐 멈추겠습니다. 우리는 무엇이 달라질 것으로 예상했나요? 실제로 무엇이 달라졌나요? 다음에는 무엇을 확인하거나 보완할까요?"

교사 "시설이 완공됐는데 이용이 적다면 실패라고 단정하지 말고, 수요·인력·접근성을 확인하세요. 4턴에 도달한 조는 조작자와 분석자를 바꾸세요."

교사 일시정지를 사용했다면 설명이 끝난 뒤 반드시 운영을 재개합니다.

23~35분 | 후반 운영과 종료 준비

교사 "남은 기간과 예산을 확인하세요. 사건 대응도 지금 도시의 조건에 맞게 판단합니다. 가장 비싼 대응이 항상 좋은 것은 아닙니다."

교사 "계획을 바꿔도 됩니다. 무엇을 보고 바꿨는지 기록하세요. 8턴을 마친 조는 새 게임 대신 성과 두 가지와 남은 문제 한 가지를 찾으세요."

시간 부족: 모든 조의 완주를 기다리며 정리를 없애지 않습니다. 공통으로 진행한 턴에서 비교하고 미완료임을 표시합니다.

4. 결과 비교와 수업 마무리

35~50분 · 교사 집계 화면 / PPT 14~15

35~37분 | 차이 관찰

교사 "같은 도시에서 출발했는데 무엇이 달라졌나요? 먼저 좋고 나쁨을 정하지 말고 차이를 찾아봅시다. 같은 턴의 인구·서비스·재정을 함께 보겠습니다."

현재 상태 표와 결산 차트는 시점이 다를 수 있습니다. 표에는 턴 중 투자비가 먼저 반영될 수 있으므로 비교 턴을 명시합니다. PPT 14는 검증 예시이며 당일 학생 결과가 아닙니다.

37~42분 | 서로 다른 경로 2~3개 조 발표

교사 "문제 → 선택한 정책과 지역 → 처음과 마지막 수치 → 남은 한계 순서로 1분 정도 설명해 주세요."

교사 "그 변화가 여러분의 선택과 어떻게 연결되나요? 같은 정책을 다른 지역에 시행했다면 같았을까요? 먼저 투자한 순서가 어떤 차이를 만들었나요?"

확인: 차트만으로 원인을 단정하지 않고 시행 시점과 사건 대응 기록을 확인합니다. 비율은 분자와 분모를 함께 봅니다. 여러 선택이 겹쳤다면 "이 조건들이 함께 작용했다"고 정리합니다.

42~45분 | 교과 개념으로 연결

교사 "주거·일자리·서비스·재정은 연결되어 있습니다. 인구 유입을 돕는 대응과 인구 구조 변화에 맞춰 생활 여건을 개선하는 대응은 구분할 수 있고, 함께 필요할 수도 있습니다."

45~50분 | 개별 결론 작성

교사 "인구가 줄어도 살기 좋은 도시가 될 수 있을까요? 찬성이나 반대만 쓰지 말고, 우리 도시의 결과를 근거로 답해 주세요."

작성 틀: "나는 ___라고 생각한다. 우리 도시의 ___가 ___에서 ___로 변했기 때문이다. 다만 ___가 남았고, 다음에는 ___를 바꾸고 싶다."

교사 "오늘 중요한 것은 언제나 통하는 정답 정책을 찾는 일이 아닙니다. 문제를 살피고 조건과 비용을 고려하며 결과를 확인해 다음 선택을 조정하는 과정입니다."

교사가 기록할 평가 근거

① 지역 수치로 문제를 설명했는가 ② 비용·기간·조건을 고려했는가
③ 예상과 실제를 구분했는가 ④ 성과와 한계를 함께 설명했는가

게임 승패·인구 증가량만으로 평가하지 않습니다. 후속 활동은 실제 지역 인구 자료와 정책 사례를 비교하는 탐구로 연결할 수 있습니다.

5. 학생 질문·답변 — 인구와 지속가능성

Q. 인구가 줄면 무조건 실패인가요?

A. 아닙니다. 목표와 함께 서비스·재정·생활 여건을 봅니다. 인구가 줄어도 접근성과 운영 지속가능성이 나아질 수 있습니다. 다만 감소 자체가 항상 좋은 것도 아닙니다.

되묻기 우리 도시에서 나아진 것과 남은 부담은 무엇인가요?

Q. 출생보다 사망이 많은데 왜 인구가 늘어요?

A. 총인구 변화는 출생−사망+전입−전출입니다. 자연적 감소보다 순유입이 크면 늘어납니다. 도시 안에서의 이사는 도시 전체 인구를 늘리지 않습니다.

Q. 저출생은 돈을 지원하면 해결되지 않나요?

A. 비용 지원은 대응 중 하나입니다. 고용·주거 안정, 돌봄, 일·생활 균형, 성평등한 분담과 개인의 선택이 함께 작용하므로 한 정책으로 결과를 보장할 수 없습니다.

Q. 고령자가 많으면 도시가 나빠지나요?

A. 특정 연령 집단이 문제인 것은 아닙니다. 필요에 맞는 의료·이동·돌봄과 참여 기회를 갖추는 것이 중요합니다. 고령 주민도 지역사회의 다양한 역할을 수행합니다.

Q. 다른 지역 사람을 데려오면 해결되나요?

A. 한 도시의 순유입은 다른 지역의 유출과 연결될 수 있습니다. 주거·일자리·서비스와 정착 지원이 필요하고, 국가 전체 인구가 자동으로 늘어나는 것은 아닙니다.

Q. 서비스 충족률이 올랐으니 시설이 좋아진 거죠?

A. 이용 증가 때문일 수도 있지만 수요 감소 때문일 수도 있습니다. 실제 이용과 수요를 함께 확인해야 합니다. 충족률 하나만으로 삶의 질 전체를 판단하지 않습니다.

Q. 현실에서도 게임과 같은 효과가 나나요?

A. 아닙니다. 이 게임은 관계를 탐구하는 단순화된 모형입니다. 실제 효과는 지역·시기·제도에 따라 다르며, 정책 수치는 현실 예측값이 아닙니다.

6. 학생 질문·답변 — 정책과 게임 규칙

Q. 정답 정책이나 가장 좋은 순서가 있나요?

A. 초기 도시와 목표, 지역의 부족에 따라 달라집니다. 같은 정책도 기존 공급·수요·주택·일자리 조건에 영향을 받습니다. 모든 상황을 검증한 최적 전략은 제시하지 않습니다.

Q. 집을 정비했는데 왜 인구가 안 늘어요?

A. 거주 가능한 주택 증가와 실제 입주는 다릅니다. 완공 여부와 일자리·정착 조건을 확인하세요. 주택 정책은 준비 기간 2년이 필요합니다.

Q. 돌봄센터가 생겼는데 왜 이용자가 꽉 차지 않죠?

A. 정원과 실제 이용은 다릅니다. 수요, 운영 인력, 접근성, 인접 생활권 연결이 이용을 제한할 수 있습니다. 지도 외관과 상세 지표를 함께 봅니다.

Q. 일자리가 늘면 모두 취업하나요?

A. 일자리 수와 취업자는 다릅니다. 노동 공급과 연결 속도 등의 제약이 있습니다. 출생아가 곧바로 노동인구가 되는 모형도 아닙니다.

Q. 돈이 남았는데 왜 정책 버튼을 못 누르죠?

A. 올해 신규 사업 기회를 썼는지, 같은 대상에 이미 시행했는지, 건설이 진행 중인지, 종료 전 완공 가능한지 확인하세요. 화면의 비활성 사유를 먼저 읽습니다.

Q. 한 해에 여러 사업을 할 수 있나요? 같은 정책은요?

A. 신규 사업은 한 해 1개이며 건설은 동시에 1개입니다. 같은 정책·같은 대상의 중복 투자는 불가합니다. 지역 정책은 다른 생활권을 대상으로 할 수 있고 도시 전체 정책은 도시 단위로 적용됩니다.

Q. 정책을 취소하면 돈이 돌아오나요?

A. 시행 전에는 다른 선택을 검토할 수 있지만, 시행 후 투자비는 반환되지 않습니다. 일부 정책은 운영 중지·재개가 가능하며 효과와 유지비도 달라집니다. 주거 정비와 저이용 시설 재편은 중지 대상이 아닙니다.

Q. 예산이 있는데 적자라고 나와요. 왜죠?

A. 보유 예산은 현재 가진 돈이고 연간 수지는 한 해 수입−지출입니다. 투자비는 시행 때 지출하며 운영 중 정책의 유지비는 기간별 재정에 반영됩니다. 미래 운영 부담도 확인하세요.

7. 현장 질문·답변 — 접속·저장·진행 장애

Q. 접속이 안 돼요. 게임 링크가 다른가요?

A. 수업용 서버 주소와 참가 코드를 사용해야 합니다. 개인용 GitHub Pages 게임은 수업 집계에 자동 연결되지 않습니다. 학생 기기에서 localhost를 입력하면 교사 PC에 접속되지 않습니다.

Q. 같은 와이파이인데도 연결이 안 돼요.

A. 교사 서버 실행, IP·포트, 학교망 연결부터 확인합니다. 학교 AP의 기기 격리나 방화벽이 원인일 수도 있습니다. 임의로 방화벽 전체를 끄지 말고 담당자에게 TCP 4190 접근을 확인합니다.

Q. 화면이 멈췄는데 계속 눌러도 돼요?

A. 반복해서 누르지 말고 연결 상태와 교사 일시정지 여부를 확인하세요. 서버가 살아 있다면 같은 기기·브라우저에서 새로고침해 복구를 확인합니다. 참가 정보나 브라우저 데이터는 지우지 않습니다.

Q. 두 사람이 각자 기기로 같은 도시를 조작해도 되나요?

A. 현재 수업은 조당 한 기기로 운영합니다. 여러 사람이 동시에 공동 편집하는 방식이 아닙니다. 조작자·분석자 역할을 나누고 4턴에 기기를 넘깁니다.

Q. 저장이나 제출 버튼을 눌러야 하나요?

A. 수업 모드는 선택마다 교사 서버에 저장되고 집계됩니다. 별도 제출은 필요 없습니다. 교사 PC의 저장 데이터와 학생 브라우저 참가 정보가 중요하며, 계정 기반 동기화는 아닙니다.

Q. 새로고침했어요. 처음부터 해야 하나요?

A. 같은 브라우저의 참가 정보와 서버 기록이 유지되면 이어집니다. 참가 정보 지우기나 브라우저 데이터 삭제 후에는 별도 계정 복구 수단이 없으므로 교사에게 알립니다.

Q. 끝났는데 다시 하려면 어떻게 해요?

A. 수업방에서는 개인 새 게임이나 파일 불러오기로 조건을 바꾸지 않습니다. 비교 기록을 먼저 내보내고 교사가 새 수업방을 만듭니다. 종료·삭제는 신중히 사용합니다.

교사용 장애 대체 진행 — 남은 5분을 지키기

한 조만 장애: 참가 정보를 지우지 말고 상태 확인, 분석·기록 활동부터 계속합니다. 전체 접속 장애: 교사 화면 또는 PPT의 검증 예시로 정책 선택과 결과 해석을 토의합니다. 학생 실측 결과인 것처럼 소개하지 않습니다.

서버 창을 닫았다면 같은 데이터 폴더를 유지해 재실행합니다. 실제 학교망 장애 원인은 현장에서 확인해야 하며, 이 자료가 연결을 보장하지는 않습니다.

8. 참관자 질문과 정책 빠른 참고

Q. 게임과 교과 학습이 어떻게 연결되나요?

A. 인구의 자연적·사회적 증감, 지역별 수요 차이, 주거·일자리·생활서비스의 관계를 선택과 결과로 탐구합니다. 종료 후 수치와 시행 기록으로 이유를 설명하는 활동이 학습 확인의 핵심입니다.

Q. 학생이 게임만 하고 끝나는 것은 아닌가요?

A. 시작 전 문제·근거, 중간의 예상/실제 비교, 종료 후 개별 결론을 기록합니다. 조작과 분석 역할을 교대하고 조별 결과 발표와 개인 정리로 이해를 확인합니다.

Q. 평가의 공정성과 무작위성은 어떻게 다루나요?

A. 동일한 시나리오·목표·시드로 시작하고 같은 턴을 비교합니다. 선택에 따라 사건 조건이 달라질 수 있어 완전히 같은 사건을 보장하지 않습니다. 점수보다 선택 근거와 결과 해석을 평가합니다.

기본 정책 — 금액 단위: 억 / 모두 게임 모형 값

정책·대상	투자비	준비	연 유지비
주거 정비·생활권	22	2년	1
일자리·직업교육·생활권	18	1년	2
돌봄센터 전환·생활권	24	1년	3
의료·이동 연결·도시	10	즉시	2
정착·지역사회 연결·도시	8	즉시	1
저이용 시설 재편·생활권	16	1년	2 절감

시설 재편은 유지비를 줄이지만 정원도 줄어들 수 있습니다. 공급 부족 지역에 무조건 유리한 정책으로 설명하지 않습니다. “즉시”는 운영 준비 기간이 없다는 뜻이며 인구가 즉시 늘어난다는 뜻은 아닙니다.

목표는 반드시 실제 수업방 화면에서 확인

정착하는 도시: 누적 순이동 +80명·취업 +40명, 서비스 40% 이상과 비적자 운영.
함께 살아가는 도시: 서비스 충족 85%·의료 접근 78% 이상과 비적자 운영.
공통 조건: 예비금 3억 이상·확정 사업 반영 수지 0 이상·운영비 100% 지급·서비스 40% 이상. 상세 판정은 목표 화면에서 확인하고 승패로 학습 성취를 평가하지 않습니다.

작성 근거와 확인 범위

2026.10.21 작성. 현재 city-stage6/src/engine.js의 정책·시행 제한, classroom/README.md의 접속·저장·집계 규칙, 제공 사진과 수업 흐름을 확인했습니다. 교과서 PDF 원문은 전송 용량 제한으로 미대조하여 쪽수·직접 인용·성취기준 코드를 넣지 않았습니다.

학교 실제 네트워크와 학생 소요 시간은 현장 확인이 필요합니다. 이 문서 제작 과정에서 새로 전체 게임 테스트를 수행한 것은 아닙니다.